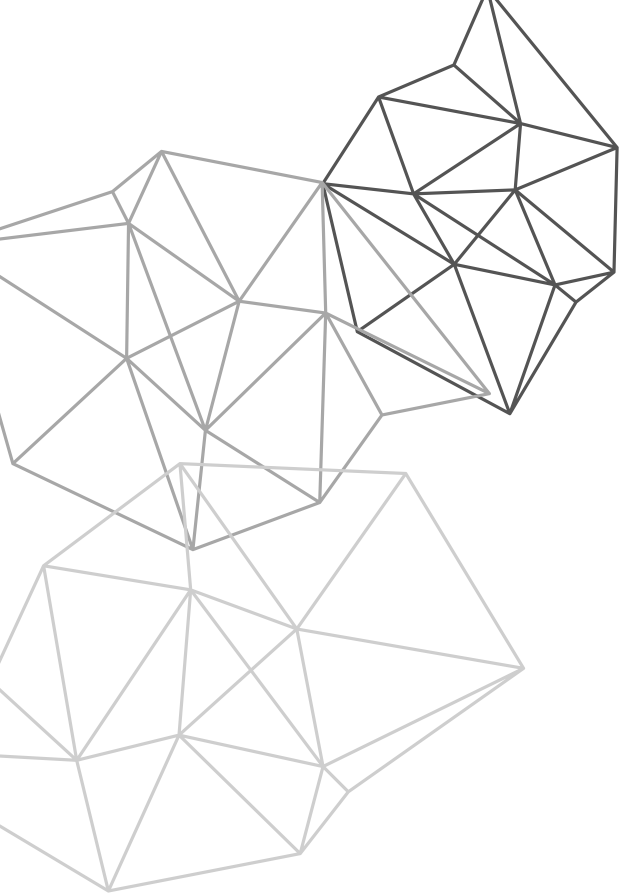
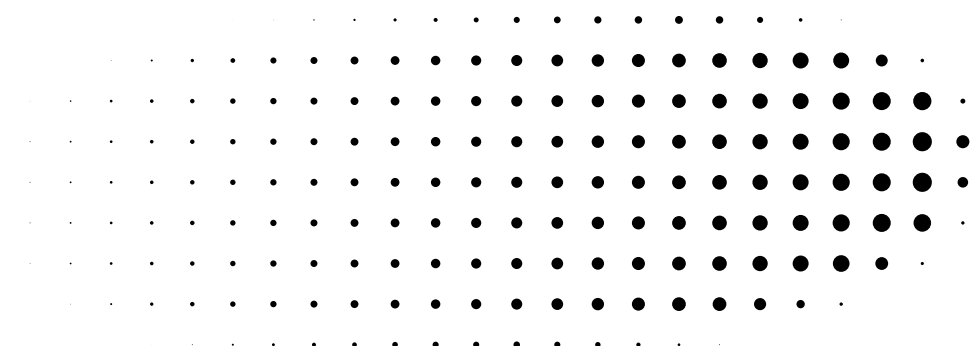




서울 구급·응급 인프라 실태 분석 및 응급실 추천 서비스

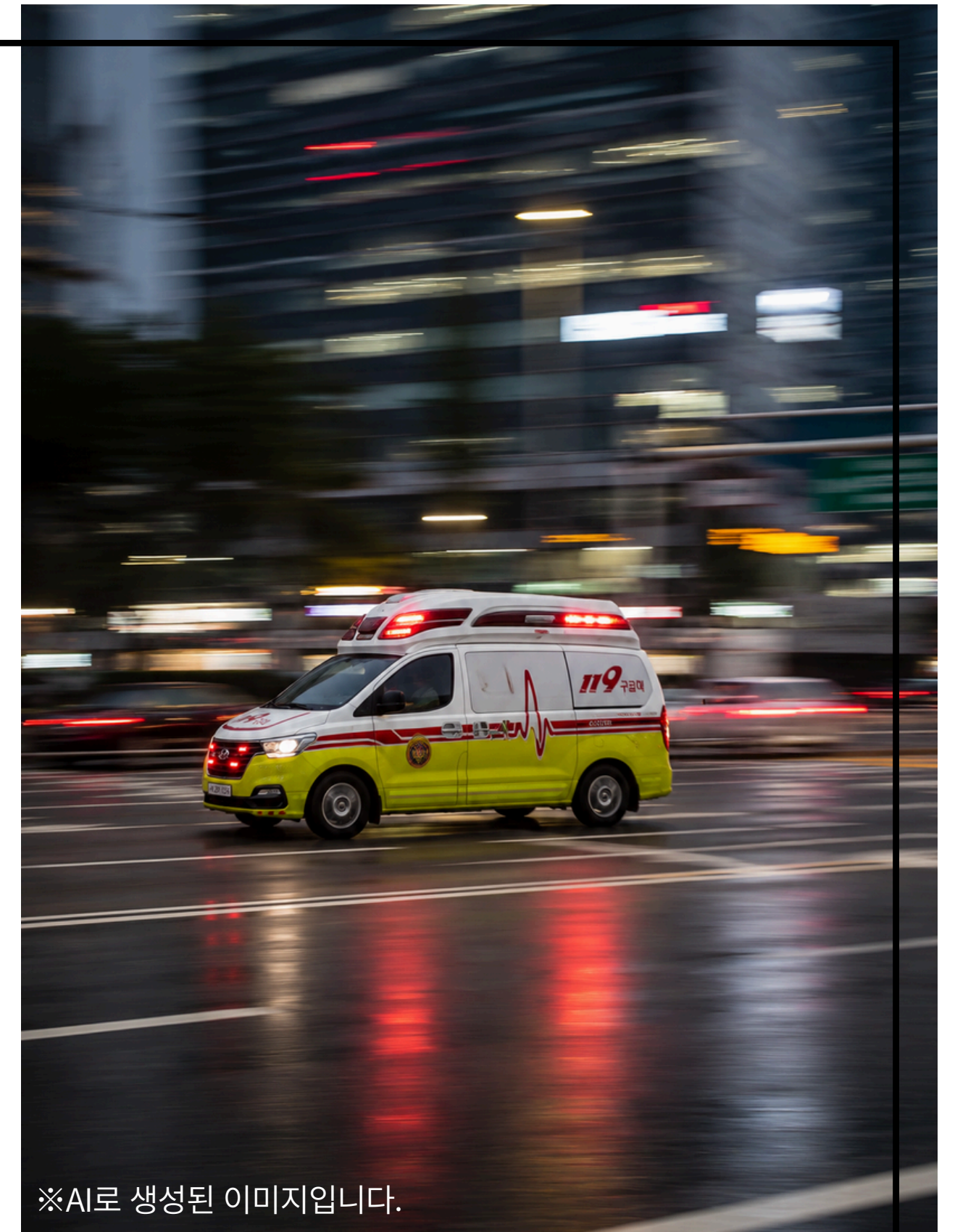
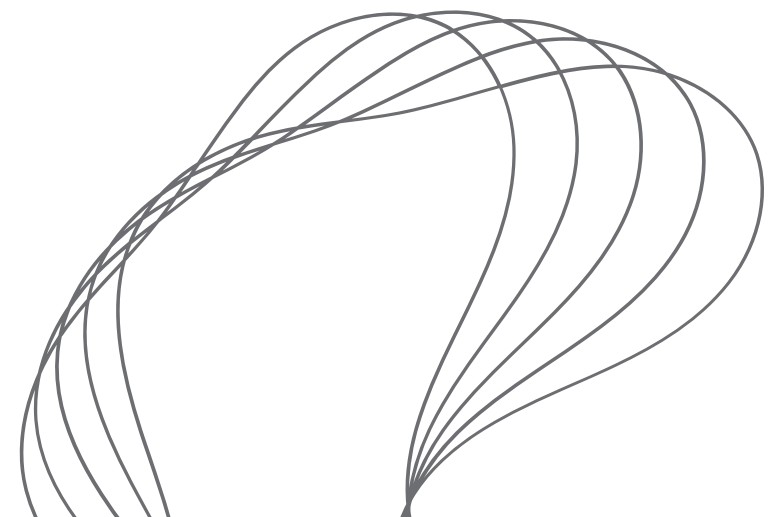
20241519 조예성



문제 정의

서울에서는 하루 약 1,700건의 구급 출동이 발생합니다.
연간 출동 건수는 2017년 54만 건에서 2022년 62만 건
으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다.

이 추세는 고령화로 인한 것이라고 예측됩니다.
고령화 추세가 계속 되면 구급 수요는 더욱 가파르게 증
가 될 것이라고 예측됩니다.



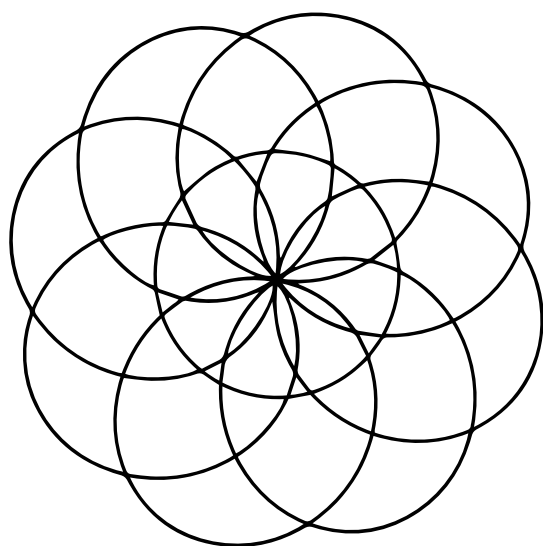
※AI로 생성된 이미지입니다.

문제 정의

하지만 2차 이송 (구급차 뺑뺑이)문제가 해결되지 않고 지속적으로 발생하고 있습니다.

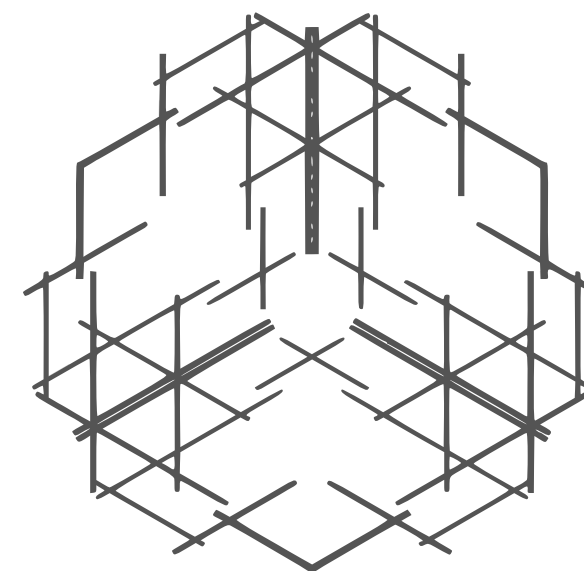
2차 이송 문제는 골든타임을 직접 침해하며, 심정지/뇌졸중 환자에게는 생존률 저하까지 이어집니다.





실태 분석

구급 출동 패턴, 2차 이송 발생 구조
응급 인프라 분포, 날씨 상관관계 분석 등



실용 서비스

위치·증상 기반 실시간 응급실 추천과
분석 결과 요약 기능을 하는 AI 챗봇을 제공합니다.

데이터 소개

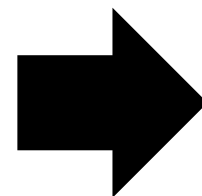
구급 현황 분석 및 실시간 응급실 추천
서비스 제작에 사용한 데이터셋입니다.

공공 데이터 위주로 분석에 활용했습니다.

연번	데이터명	출처	기간	내용/규모
1	소방청 구급출동 현황	소방안전빅데이터플랫폼	2017~2022	약 330만행, 92컬럼
2	소방청 구급상황관리현황	소방안전빅데이터플랫폼	2019~2023	약 730만 행, 26컬럼
3	서울시 응급실위치정보	서울열린데이터광장	2026.06 기준	76개소
4	서울시 소방 구급 출동 현황	서울 열린데이터광장	2022~2024	월별 통계 Excel
5	소방청 전국소방서 좌표현황	공공데이터포털	2025.09 기준	1,216개소
6	소방청 119신고 전화 유형	공공데이터포털	2011~2023	통계데이터 26행
7	소방청 서울 주소별 구급출동 현황	공공데이터포털	2019	1,453행
8	ASOS 서울(108)시간별 관측	기상자료개방포털	2019~2024	시간별 기온·강수·풍속·습도
9	NEMC Mediboard 실시간 응급실	중앙응급의료센터	실시간	서울 51개소

데이터 차이

연번	데이터명	출처
1	소방청 구급출동 현황	소방안전빅데이터플랫폼
2	소방청 구급상황관리현황	소방안전빅데이터플랫폼
3	서울시 응급실위치정보	서울열린데이터광장
4	서울시 소방 구급 출동 현황	서울 열린데이터광장
5	소방청 전국소방서 좌표현황	공공데이터포털
6	소방청 119신고 전화 유형	공공데이터포털
7	소방청 서울 주소별 구급출동 현황	공공데이터포털
8	전국 응급의료정보조회 API	중앙응급의료센터 E-Gen



연번	데이터명	출처
1	소방청 구급출동 현황	소방안전빅데이터플랫폼
2	소방청 구급상황관리현황	소방안전빅데이터플랫폼
3	서울시 응급실위치정보	서울열린데이터광장
4	서울시 소방 구급 출동 현황	서울 열린데이터광장
5	소방청 전국소방서 좌표현황	공공데이터포털
6	소방청 119신고 전화 유형	공공데이터포털
7	소방청 서울 주소별 구급출동 현황	공공데이터포털
8	ASOS 서울(108)시간별 관측	기상자료개방포털
9	NEMC Mediboard 실시간 응급실	중앙응급의료센터

— 가설 수립

응급실이 적은
자치구에서
2차 이송이 많이
발생할 것이다

코로나 시절 응급실
이용률이 코로나
전/후보다
높을 것이다

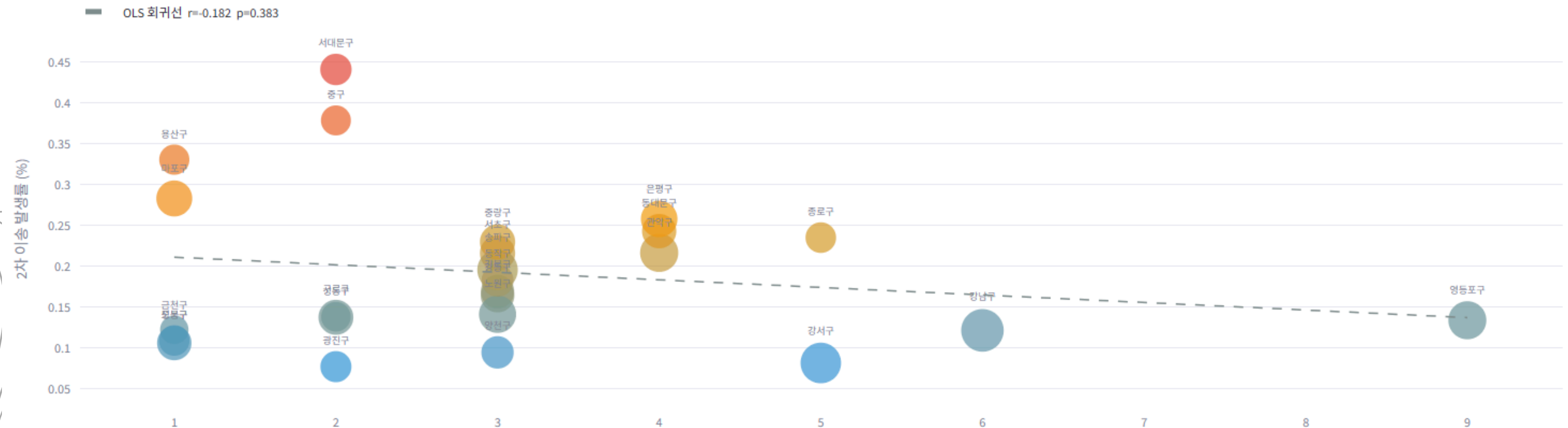
시간이 지날수록
2차 이송은
감소하는 추세를
보일 것이다

2차 이송 상관관계 분석

미약한 음의 상관관계를 보이지만 유의확률이 0.383으로 유의하지 않은 상관관계임을 알 수 있습니다.

자치구별 응급실 수 vs 2차 이송 발생률

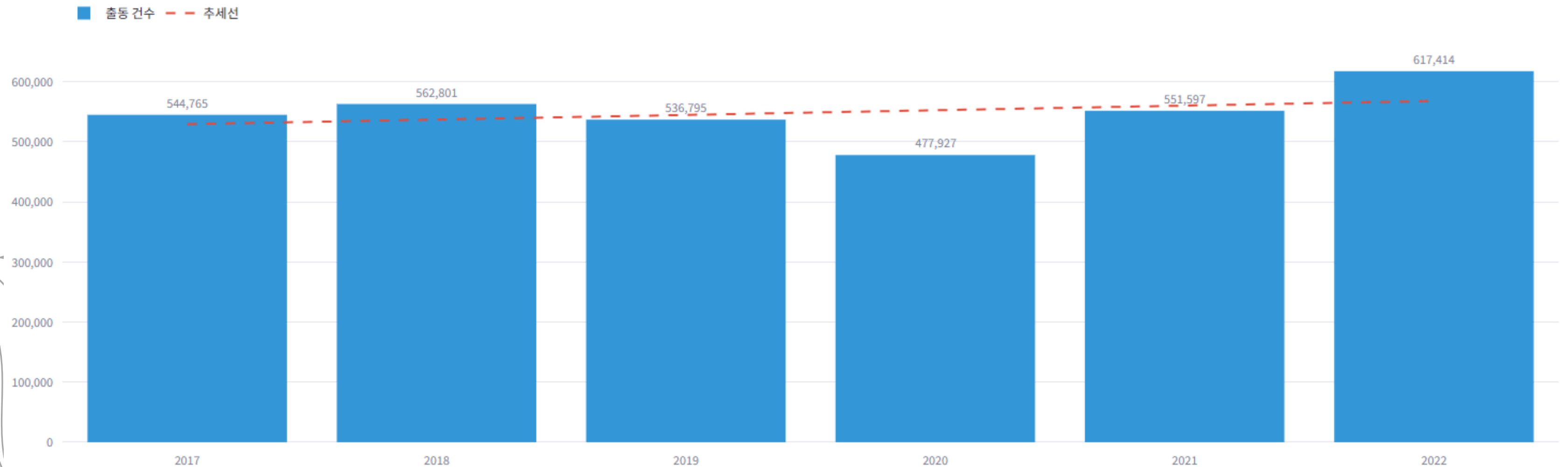
버블 크기 ∝ 자치구 총 출동 건수 | 색이 붉을수록 2차 이송률 높음



연도별 구급 출동 건수 분석

코로나가 강타한 2020년도에는 외부 활동이 적어진 결과로 인하여 구급 출동 건수가 감소한 것으로 예측됩니다.

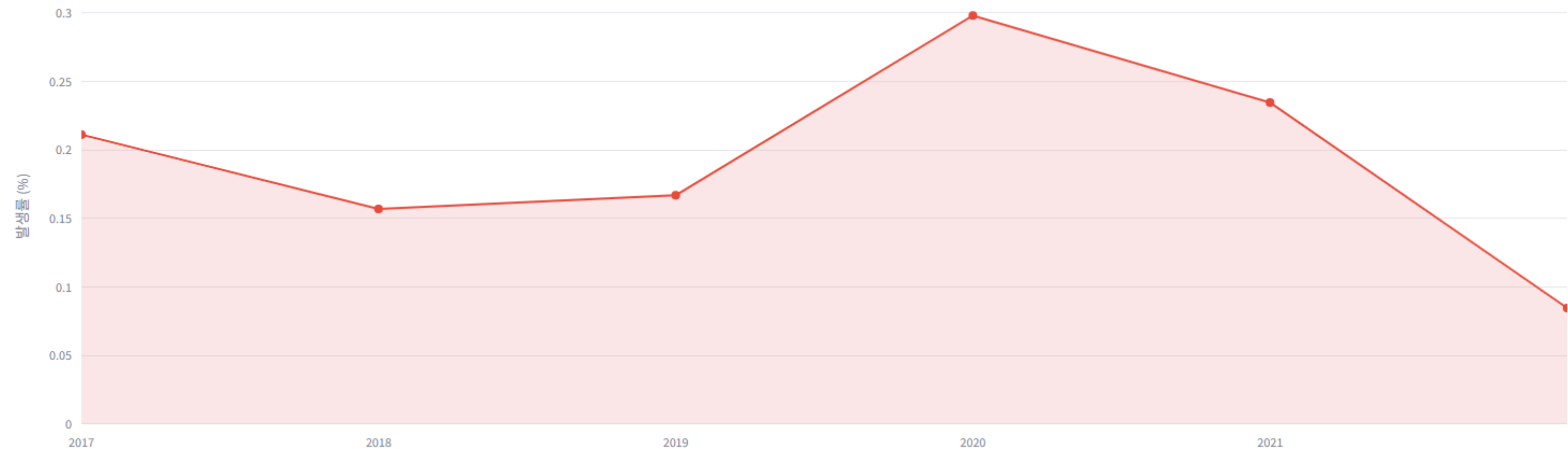
연도별 구급 출동 건수



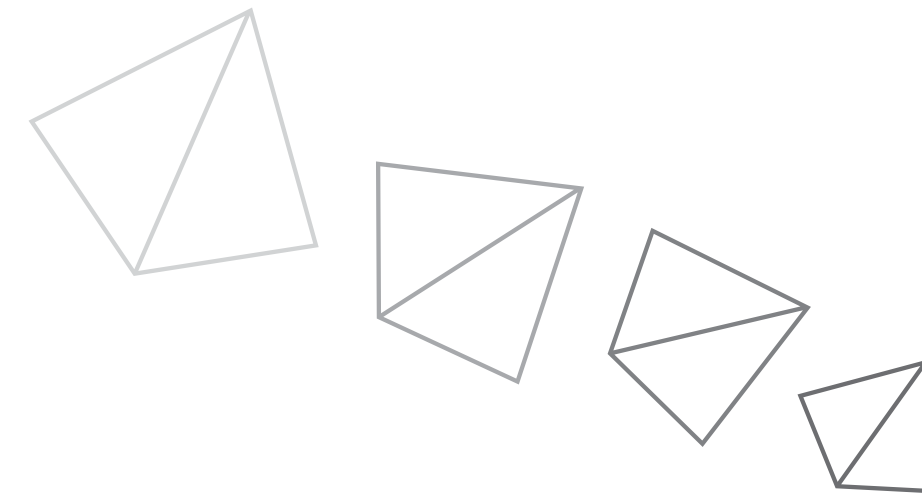
연도별 구급 출동 건수 분석

시간이 지남에도 불구하고, 뚜렷한 감소 추세는 확인할수 없었습니다.

연도별 2차 이상 발생률

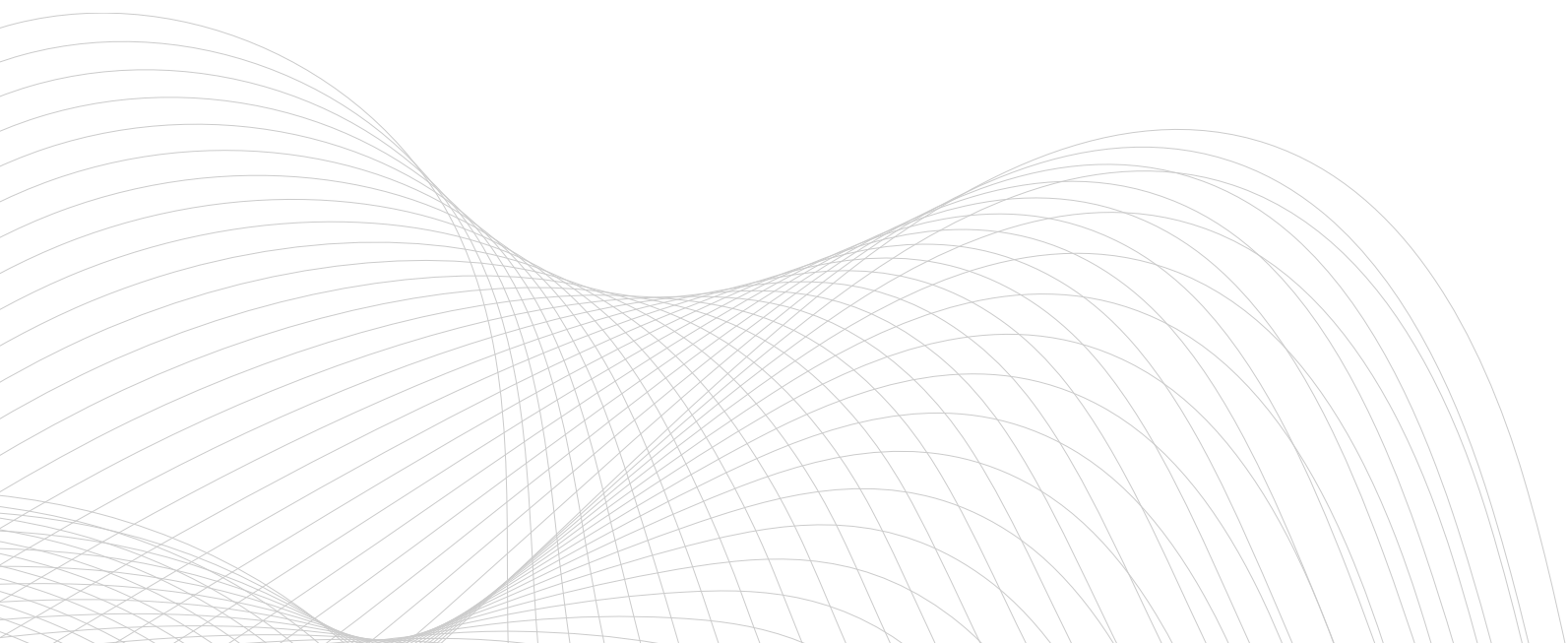


전체 구급출동 CSV 기반 (2017-2022)



Streamlit 시연

<https://data.dmuce-stu.kr/>



데이터 분석 한계

개인정보 보호 등의 문제로 ‘공공데이터’를 통해서 분석에 유용한 구체적인 데이터를 얻을 수 없었습니다.

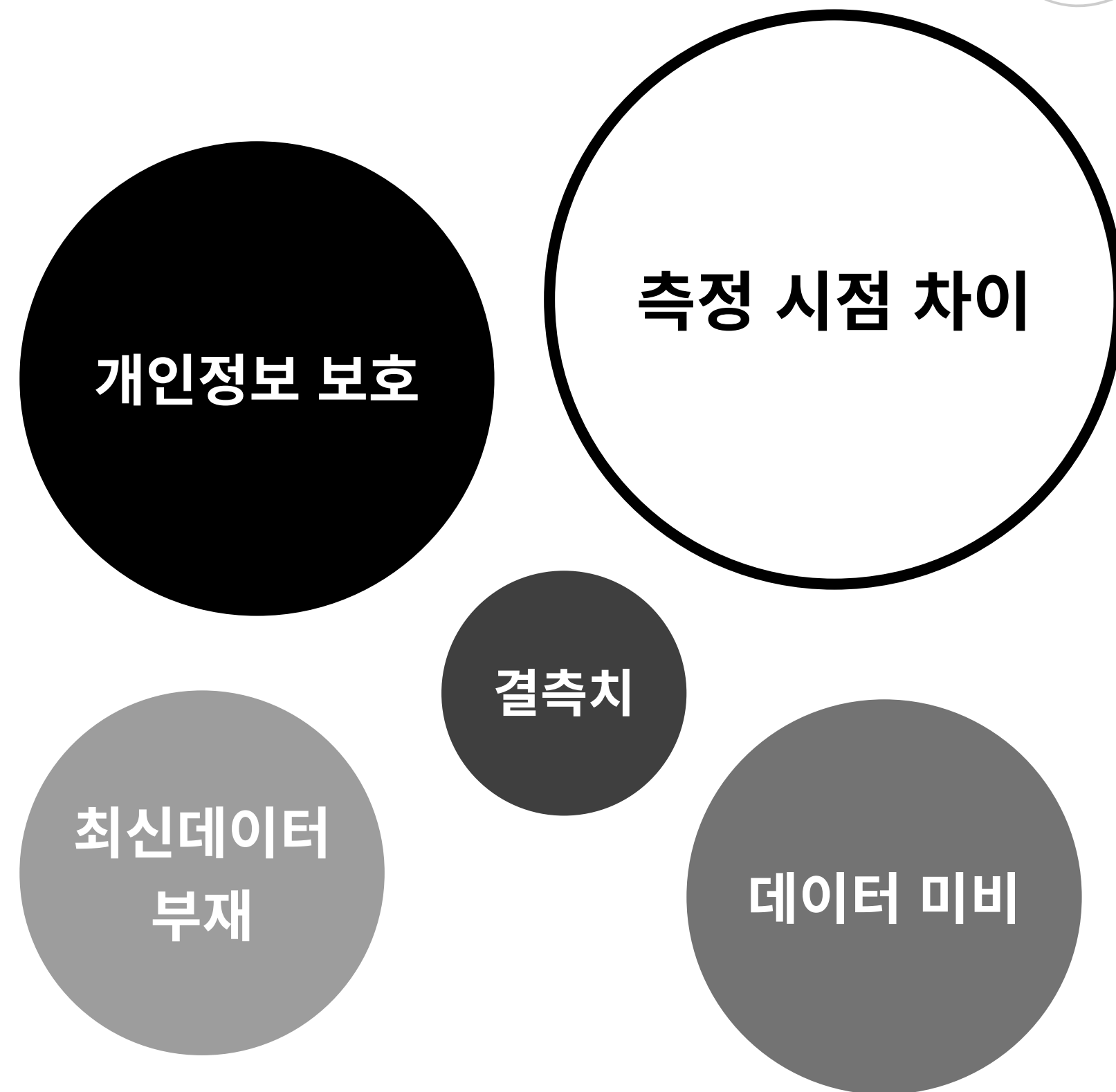
필요한 데이터들의 측정 시점이 제각각인 관계로 교집합 되는 시점의 데이터만 사용하다 보니 샘플수가 적어지는 문제가 있었습니다.



데이터 분석 한계

도착 병원 등 일부 속성에 관해서는 대부분의 컬럼이 결측치였습니다. 이로 인하여 예상했던 것보다 분석을 위해 접근할 수 있는 방법이 제한되었습니다.

담당자가 직접 업데이트 하는 데이터인 관계로 최근 시점의 데이터를 분석하고 싶었으나 하지 못하였습니다.



데이터 분석 한계

구급차 2차 이송(뺑뺑이)분석에 활용할 수 있는
발생 횟수, 사유, 소요 시간 등을 명확하게 기록
해 둔 데이터가 미비했습니다.

개인정보 보호

측정 시점 차이

결측치

최신데이터
부재

데이터 미비

— 앞으로의 방향성

